

Shirlei Herculano da Silva Sarraff

O Fenômeno da "Lua de Sangue"

O termo popular "Lua de Sangue" refere-se ao fenômeno óptico observado durante um Eclipse Lunar Total (ELT), quando a Lua Cheia adquire uma coloração que varia entre o vermelho, o laranja-cobre e o marrom-avermelhado (Espenak, 2021). Este evento astronômico ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se encontram em um alinhamento, com a Lua passando integralmente pela umbra (a região central e mais escura da sombra da Terra).

A coloração avermelhada não é intrínseca à Lua, mas sim um resultado direto da interação da luz solar com a atmosfera terrestre, fenômeno cientificamente explicado pela Dispersão de Rayleigh (Rayleigh Scattering) (Young, 1981):

- **Rejeição da Luz Direta:** Durante a totalidade do eclipse, a Terra bloqueia a incidência direta da luz solar sobre a superfície lunar.
- **Refração Atmosférica:** A luz solar que tangencia o planeta é refratada pela atmosfera terrestre, desviando-se para o cone de sombra.
- **Filtro Seletivo:** A atmosfera atua como um filtro. As ondas curtas (como o azul e o violeta) são altamente dispersas pelas moléculas de gás e aerossóis, o mesmo mecanismo que confere a cor azul ao céu.
- **Transmissão da Luz Vermelha:** As ondas longas (como o vermelho e o laranja) são minimamente dispersas, conseguindo penetrar na atmosfera, refratar-se e, por fim, iluminar a Lua (Schaefer & Liller, 1993).

A densidade e a composição da atmosfera terrestre no momento do eclipse, incluindo a presença de aerossóis, poeira, ou cinzas vulcânicas (como evidenciado por eventos pós-erupção como o de Pinatubo em 1991) influenciam diretamente a intensidade e a tonalidade do vermelho, classificadas frequentemente pela Escala de Danjon (Danjon, 1957).

O Eclipse Lunar Total, ou "Lua de Sangue", não é um mau presságio ou algo extremamente místico, é sim um espetáculo astronômico que demonstra elegantemente os princípios fundamentais da óptica e da física atmosférica. Sua previsibilidade e a variação de sua coloração são cruciais para a compreensão e o estudo da dinâmica da sombra da Terra (Meeus, 2002).

Referências Bibliográficas

Danjon, A. (1957). Albedo, couleur et polarisation de la Lune. *Journal des Observateurs*, 40(12), 173-195.

Espenak, F. (2021). *Total Lunar Eclipse of 2022 May 16*. NASA Eclipse Web Site. Disponível em: [Inserir URL do site NASA/Espenak sobre eclipses].

Meeus, J. (2002). *Total Lunar Eclipses: Occurrence, Prediction, and Observations*. Willmann-Bell.

Schaefer, B. E., & Liller, W. (1993). Atmospheric opacity and the color of the Moon during the total lunar eclipse of 1993 June 6. *Icarus*, 105(2), 594-596.

Young, A. T. (1981). The blue sky and the green flash. *Applied Optics*, 20(9), 1548-1551.